
AI电力约束系列研究

SOFC的价值在架构重估而非度电

狗不扯蛋·AI研究所

2026-07-06

摘要

市场习惯用传统发电设备的度电口径评估SOFC：发一度电多少钱、效率多高。这个比较方法本身就错了。SOFC的800V直流原生输出恰好匹配数据中心负载的直流特征，能同时压缩变压、配电、逆变、备用冗余多个环节——单GW数据中心可节省13.5至15亿美元BOS。这把SOFC从“发一度电赚多少钱”的维度，抬升到“项目总资本开支与投运速度”的维度。

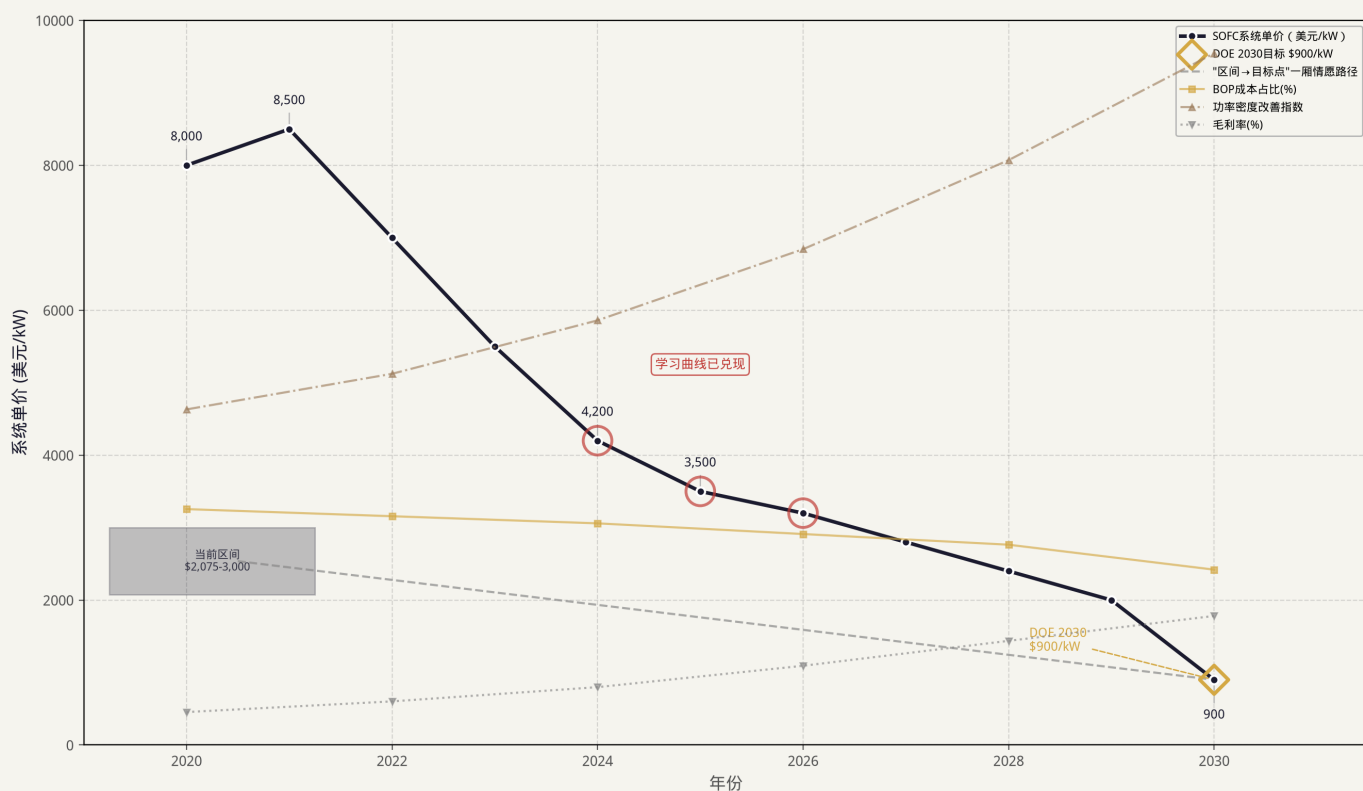
但架构上省下的钱能否落袋，取决于燃料经济性。天然气路线LCOE已低至约65.9美元/MWh，而氢燃料路线仍在150至164美元/MWh，相差约2.3倍。这是决定SOFC能否从前瞻技术落回可落地工程替代品的分水岭。真正决定降本斜率的不是补贴续期概率，而是电堆良率能否完成从实验室工艺向工业化量产的跨越——良率从70%升至90%，可能触发BOP从“容错模式”切换到“优化模式”，两阶段叠加才构成57%至70%的复合学习曲线。斗山燃料电池初始良率不足50%、当年亏损约500亿韩元的案例证明：低良率下的产能扩张，是在更大规模上复制废品。无补贴平价不是一个价格点，而是成本、寿命、量产、补贴退坡四项里程碑同时满足的四维状态，而电堆良率是其中最核心的那根杠杆。

CHAPTER 01

天然气路线才是工程替代前提

■ 天然气LCOE 65.9远低于氢路线

图4.SOFC系统成本逐年台阶 vs “当前区间→远期目标点”跨年多变量时间序列验证图



学习曲线拟合：单位成本对累计产量取双对数拟合，斜率即学习率；若年度数据点能拟合出稳定下行斜率则学习曲线成立，否则仅有区间与目标点不构成趋势。数据口径：券商/第三方SOFC产业报告、DOE及Bloom Energy公开数据（Alpha数据库）

2024年，美国能源部发布了一份SOFC技术路线图。里面有一个容易被忽略的数字：天然气路线SOFC的平准化度电成本（LCOE）已经低至约65.9美元/MWh。同一时期，氢燃料路线的LCOE仍在150至164美元/MWh区间。两者相差约2.3倍。这个差距不是技术细节，是决定SOFC能否从“前瞻技术”落回“可落地工程替代品”的分水岭。

氢能叙事在过去几年占据了很多聚光灯。绿氢、零碳、氢能社会的图景确实动人。但冷酷的工业现实是：AIDC项目的核心需求不是“最绿色”，而是“快速部署、连续运行、可预测交付、TCO可控”。四项缺一不可。如果一个供电方案理论上效率很高、碳排放很低，但燃料成本让TCO不可控，它在AIDC项目里就没有工程替代性。给一家需要24小时运转的工厂推荐一种“未来燃料”——价格是天然

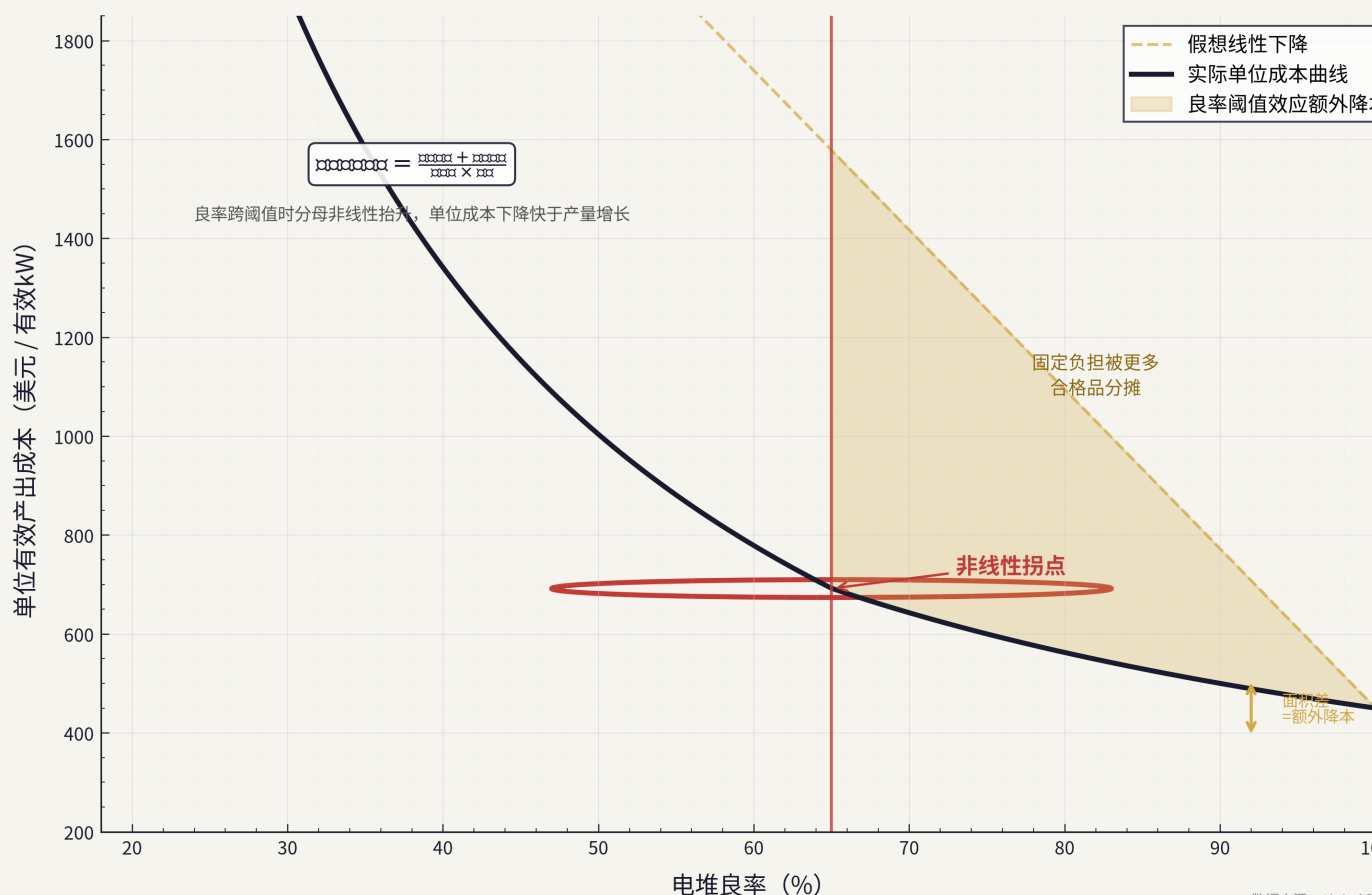
气的2.3倍，工厂不会因为它“更前瞻”就买单。

天然气路线的LCOE为什么能低到65.9美元/MWh？天然气是现成的、大规模的、有成熟管输基础设施的燃料。SOFC在内部把天然气重整为氢气，然后送入电堆发电，整个重整过程发生在系统内部，不需要外部制氢、储氢、运氢的复杂链条。氢燃料路线要么依赖现场电解水制氢（电价本身构成成本大头），要么依赖外部氢气供应（运输、储存、压缩都有额外损耗和成本）。这些叠加成本使氢燃料路线的LCOE始终居高不下。再高电化学效率也难以走出示范阶段，燃料端的成本劣势会直接吞噬发电端的技术优势。

■ 美元/MWh是什么水平？美国批发市场的平均电价在40至80美元/MWh之间波动，

■ AIDC需求是工业条件而非绿色

图5. 电堆良率跨阈值后单位有效产出成本非线性下降曲线
(良率-单位成本阈值效应图)



AIDC客户的决策逻辑：先确认供电方案能否满足“快速部署、连续运行、可预测交付、TCO可控”，再谈其他。天然气路线让SOFC在这四项工业条件上站住了脚

。快速部署——天然气管道已铺到大部分数据中心选址区域；连续运行——天然气供应稳定，不像氢气供应链那样存在中断风险；可预测交付——天然气价格虽有波动，但波动区间可预测，不像氢气价格那样高度不确定；TCO可控——65.9美元/MWh的LCOE使五年或十年总成本可估算。只有这些条件同时满足，系统级BOS节省才有可能被真正资本化。

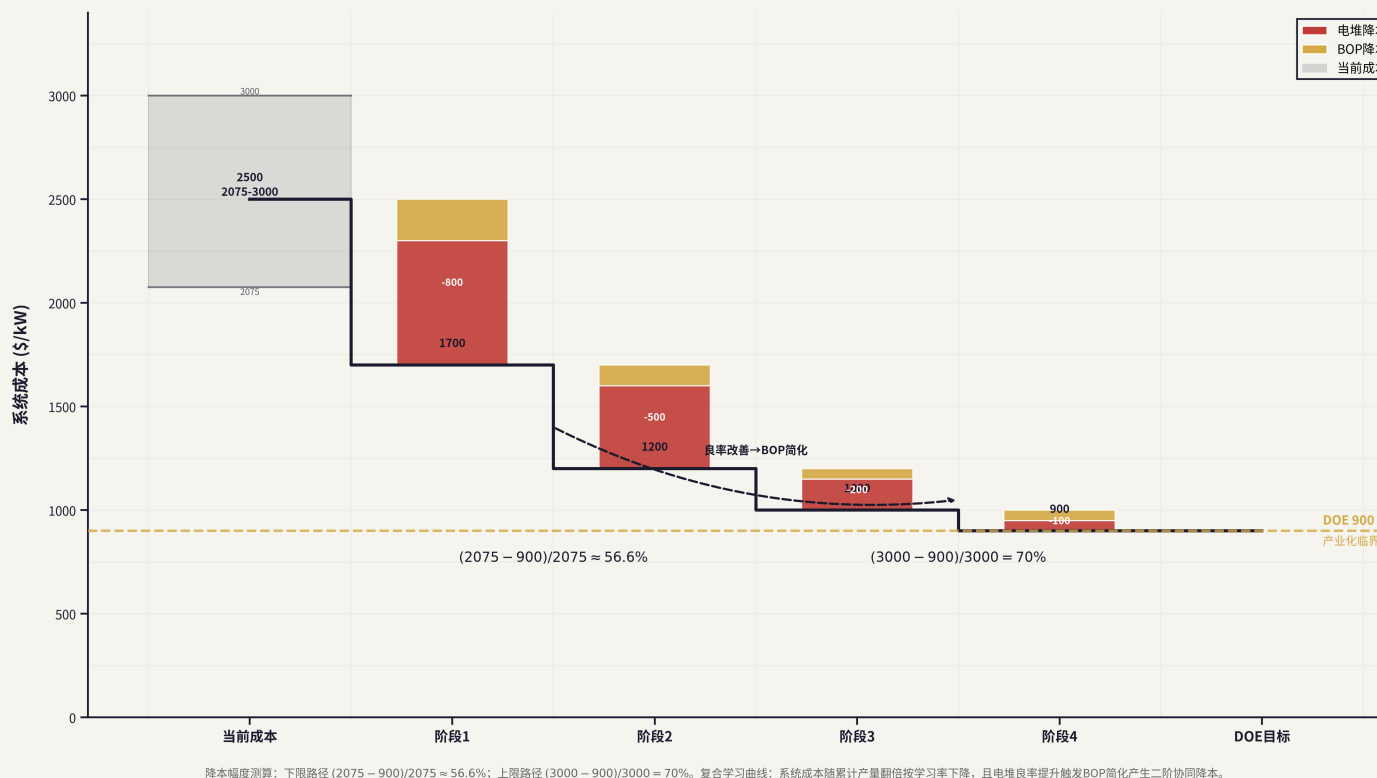
氢能叙事在长期来看仍有意义。如果未来绿氢成本大幅下降，氢燃料路线的LCOE可能收敛到天然气路线水平。但那个时间窗口不在当前AIDC投资周期内。现在的问题是：2025至2028年计划投运的AIDC项目，用什么方案解决供电问题？如果SOFC想在这个窗口里获得订单，它必须建立在现成低价天然气上，而不是建立在“未来氢能成本会下降”的假设上。工程替代品的门槛是：现在就能用，现在就能算清账，现在就能交付。天然气路线让SOFC跨过了这个门槛。

CHAPTER 02

降本斜率由电堆良率触发BOP简化主导

■ 57%-70%不可能靠单一手段

图6.SOFC系统成本从2075-3000美元/kW向DOE 900美元/kW目标的降本路径与电堆/BOP贡献拆解



DOE在2025年给出的SOFC系统成本区间是约2075至3000美元/kW，2030年目标为900美元/kW。从区间下限2075降到900，降幅约56.6%；从上限3000降到900，降幅达70%。这种57%至70%量级的压降，不可能靠单一材料替换或采购放量实现。如果仅仅是换一种便宜材料，或者把采购量翻一倍，就能把成本砍掉一半以上，半导体行业早就不会为良率爬坡头疼了。这种量级的降本，必须来自工艺、良率、模块化、系统架构与供应链协同的复合改进。

■ 电堆同时决定三门槛

SOFC系统的成本结构可以粗略分为两大部分：电堆和BOP（辅助系统）。电堆是核心发电单元，包括电解质粉体、隔膜、铬盐、连接体涂层，以及最关键的烧结共烧工艺。BOP包括重整器、热管理系统、逆变器、控制系统、辅助电源等。从会计科目上看，BOP占比不小，似乎降本空间也很大。但从工业化逻辑看，真正的降本起点是电堆。

为什么电堆是起点？电堆同时决定了三个门槛：单片成本、堆体一致性、长期衰减。三项是串联关系，不是并联关系。单片合格率不高，每一片有效电堆分摊的成本就居高不下；堆体一致性差，每个电堆串的性能参差不齐，系统就不得不为最差电堆预留冗余，拉高整体系统成本；长期衰减控制不好，系统寿命和可靠

性就会出问题，客户要求的维护冗余、更换储备、运行保守窗口都会叠加到成本上。电堆良率与一致性改善后，热管理窗口收窄、重整控制可标准化、逆变冗余收敛，BOP才能从“反向加料”转为“平台化降本”。

什么是“反向加料”？电堆良率不高的时候，BOP设计的逻辑是：我不知道每一片电堆的性能波动有多大，所以必须在热管理上留更宽的安全边际，在重整控制上留更保守的调节区间，在逆变和备用系统上配置更多冗余。BOP不是在优化，而是在为电堆的不确定性买单。给一台老发动机配了一个特别复杂的冷却系统——不是因为冷却系统本身值得投资，而是因为不敢让发动机在任何边缘状态下运行。只有电堆良率上来了，性能一致性收敛了，BOP才能从“为不确定性买单”转向“为标准化优化”。

■ 两阶段复合但电堆是根变量

降本过程分为两个阶段。第一阶段由电堆材料与烧结工艺主导。电解质粉体的纯度、隔膜的气密性、铬盐涂层的均匀性、连接体涂层的附着强度，这些材料和工艺参数直接决定单片电堆的良品率。烧结共烧工艺是其中最关键的一步——把多层陶瓷和金属在高温下烧成一个整体，稍有偏差就会出现层间开裂、密封失效、电阻不均。烧结工艺的改善不是线性进步的，而是台阶式的：一旦找到合适的温度曲线、气氛控制和压力参数，良品率可能从60%跳到80%，单位有效产出成本就会非线性下降。

第二阶段由BOP模块化承接。电堆良率稳定后，热管理系统不再需要为最坏情况设计，可以收窄到更精确的窗口；重整器控制可以标准化，不需要每台现场调试；逆变和备用系统可以收敛到更紧凑的配置。BOP开始平台化——不再为每一台定制，而是用标准模块组合，像乐高积木一样拼装。平台化的BOP不仅降低了设计和制造成本，还缩短了现场工程与调试时间，进一步压缩了项目总成本。

但决定系统总斜率的核心机制，是电堆良率改善触发BOP同步简化。如果仅看会计科目占比，可能会误判BOP空间大、电堆空间小。但工业化逻辑是：没有电堆良率根本改善，BOP降本空间无法完整兑现。电堆是“根变量”，BOP是“衍生变量”。根变量不突破，衍生变量再努力也只是修修补补。这就是为什么在分析SOFC降本斜率时，必须跟踪电堆良率的爬坡轨迹，而不是只看系统总价的平均下降。

从2075到900的57%降幅，或者从3000到900的70%降幅，真正的考验不在会计表格里，而在工厂烧结炉的温度曲线里。良率每提升10个百分点，单位有效产出成本可能下降15%至20%；良率跨过某个阈值后，BOP设计才能从“容错模式”切换到“优化模式”，再释放15%至25%的系统成本。两个阶段的叠加，才构成了5

7%至70%的复合学习曲线。单独看哪一个环节都不够，因为它们是串联的。

CHAPTER 03

无补贴平价是四项里程碑同时满足

■ 四项里程碑缺一不可

很多人把“无补贴平价”理解为一个单一价格点：系统成本降到900美元/kW，就平价了。但真实情况是，无补贴平价不是一道算术题，而是一个四维状态：四个里程碑必须同时满足，系统才算真正跨过了商业化的门槛。系统成本向900美元/kW靠拢、寿命衰减匹配AIDC连续运行、量产使交付周期可预期、补贴退出后系统级价值仍覆盖资本开支差异。成本是显性门槛，寿命是隐性门槛，量产是兑现门槛，补贴稳定性是时间门槛。缺一不可。

成本为什么是显性门槛？客户做项目模型时，首先看的是资本开支。当前系统成本约2075至3000美元/kW，即使加上BOS节省，如果设备本身太贵，项目总投资的回收期就会拉长到不可接受。DOE的900美元/kW目标之所以重要，不是因为它是一个 magic number，而是因为它代表了一个与传统现场电源（如燃气轮机）可竞争的区间。但成本只是第一道门，后面还有三道门。

寿命是隐性门槛。AIDC要求7×24小时连续满载运行，一年就是8760小时。SOFC电堆的衰减率必须控制在足够低的水平，才能在五年或十年的项目周期内保持可接受的性能。衰减率太高，系统在中后期会显著掉功率，客户不得不增加冗余配置、提前更换电堆，或者降低运行功率。这些都会把制造端省下来的成本重新吐回系统端。更麻烦的是，寿命问题在项目初期不容易暴露——电堆刚装上时看起来没问题，连续运行几千小时后，阴极极化、铬毒化、密封失效、热循环应力等问题才会显现。等显现出来时，项目已经投入运营，客户面对的是运维噩梦而不是成本惊喜。

量产是兑现门槛。实验室里做几台样机，和每年交付几十台、几百台商用系统，是完全不同的两件事。量产意味着供应链要稳定、质量控制要一致、现场工程要标准化、运维体系要可复制。如果量产跟不上，即使成本降到了900美元/kW，客户也拿不到货，或者拿到货后发现每台性能不一致，那平价就只是纸面上的数字。交付周期可预期也是量产的一部分——AIDC项目有严格的投运节点，如果SOFC的交付周期像变压器一样拉长到160周以上，那它就无法满足“快速部署”的工业条件。

补贴稳定性是时间门槛。美国ITC（投资税收抵免）对SOFC项目的补贴从30%起，最高可达50%。这个补贴不是让不可行变可行，而是让技术成熟的时间压力向后推迟。它给了SOFC一个窗口期：在补贴覆盖下，项目经济性可以容忍更高的系统成本和更长的回收期。但补贴不会永远存在。一旦退坡，系统必须在没有补贴的情况下仍然具备TCO优势。补贴退坡会提前暴露系统的真实竞争力：无补贴后TCO是否仍优？客户是否愿意为寿命维护风险买单？交付速度能否弥补初装成本差？补贴是放大器，不是根基。根基是系统自身在四项里程碑上的真实进度。

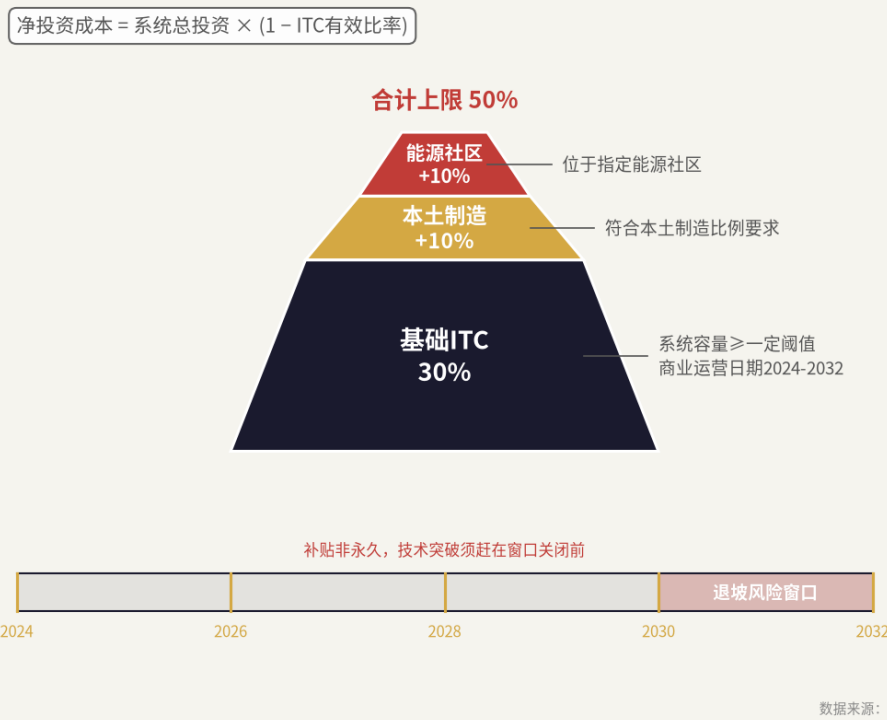
■ 电堆良率引发四重连锁

电堆良率在这四项里程碑中扮演什么角色？关键约束。电堆良率低会引发四重连锁：第一，单位有效产出成本高，直接推高系统成本；第二，堆体一致性差抬高衰减失效风险，威胁寿命门槛；第三，废品率拖慢量产节奏，使交付周期不可预期；第四，BOP被迫增加容错设计，抵消降本空间。这四重连锁同时冲击成本、寿命、量产三个里程碑。因此，最该跟踪的不是补贴续期概率，而是电堆制造能否完成从实验室工艺向工业化良率的跨越。

■ ITC补贴是放大器而非根基

ITC补贴的真实作用，是“把技术成熟压力向后推迟”。在补贴覆盖下，一个系统成本2000美元/kW的项目可以因为30%至50%的税收抵免而变得经济可行。但这并没有改变系统成本本身，只是让客户的净投资降低了。补贴期间，厂商应该把省下来的现金流投入到工艺改进和良率爬坡上，为补贴退坡后的无补贴竞争做准备。如果补贴期间没有完成良率突破，退坡后就会直接暴露：没有补贴掩护，客户会发现项目模型里全是问号。

图7.美国ITC投资税收抵免对SOFC项目的补贴机制与适用条件图谱



判断SOFC是否具备重定义AIDC供电架构的能力，不能只看一个数字。要看系统成本是否真在向900美元/kW靠拢，要看电堆良率是否真在工业级量产中稳定提升，要看寿命和衰减是否有足够长的运行数据支撑，要看量产交付是否让客户敢于把项目节点押在SOFC上。四项里程碑同时满足的那一天，才是无补贴平价真正到来的一天。而电堆良率，是四项里程碑中最核心的那根杠杆。

CHAPTER 04

SOFC的期权价值依附于传统路径瓶颈

■ AIDC供电选项正经历同步紧缺

当市场开始认真讨论SOFC能否成为AIDC主电源时，一个容易被忽略的背景是：这场讨论之所以变得紧迫，并不是因为SOFC突然在某一天变得足够便宜，而是因为传统选项在同一时间窗口里集体进入了供给瓶颈。SOFC的估值重估，很大程度上

是在“其他路都走不通了”的约束环境中发生的。

先从最基础的输配电环节说起。变压器作为电力系统中最不起眼却最不可或缺的设备，其交货周期在过去五年里经历了令人瞠目的膨胀。2021年时，一台大型电力变压器的标准交货周期约为50周，这已经让不少项目方感到紧张。但到了2026年，这个周期被拉长到了超过160周——意味着今天下单的变压器，交付日期要排到三年以后。AIDC项目的建设周期通常以18-24个月为预算基准，160周的变压器交期意味着你无法按照传统电网接入方案来规划一个2027年投运的数据中心。更直接的影响体现在价格上：由于供需严重失衡，AIDC相关的变压器设备报价相较历史基准上浮了约20%，而且即使愿意支付溢价，交期也不会显著缩短。这不是某个厂商的产能问题，而是全球铜材、取向硅钢等核心原材料的冶炼和加工能力在短期内的硬约束。

再看发电侧的重型装备。燃气轮机市场长期由GE、西门子能源和三菱重工三家主导，合计占据约80%的全球市场份额。这三家企业的排产已经满负荷延伸至2029-2030年。GE Vernova在2025年底的财报电话会上披露，其燃气轮机订单 backlog 达到80GW，排期已进入2029年；CEO Scott Strazik

明确表示，到2026年底，公司预计燃气轮机的预约产能将售罄直至2030年。GE Vernova 的产能规划路径也很清晰：2024财年大约55台的产出基数，计划到2028财年将年化产能爬升至24GW。但这里有一个微妙的语义差异——55台到24GW的换算取决于单台功率，更重要的是，24GW是产能上限而非实际产量，在供应链瓶颈和熟练技工短缺的现实下，实际交付节奏可能远不及规划乐观。这意味着，即便你是一名拥有充足预算的AIDC开发商，在2026年想要锁定一台2028年交付的重型燃气轮机，你会发现优质供应商的订单簿已经关闭。

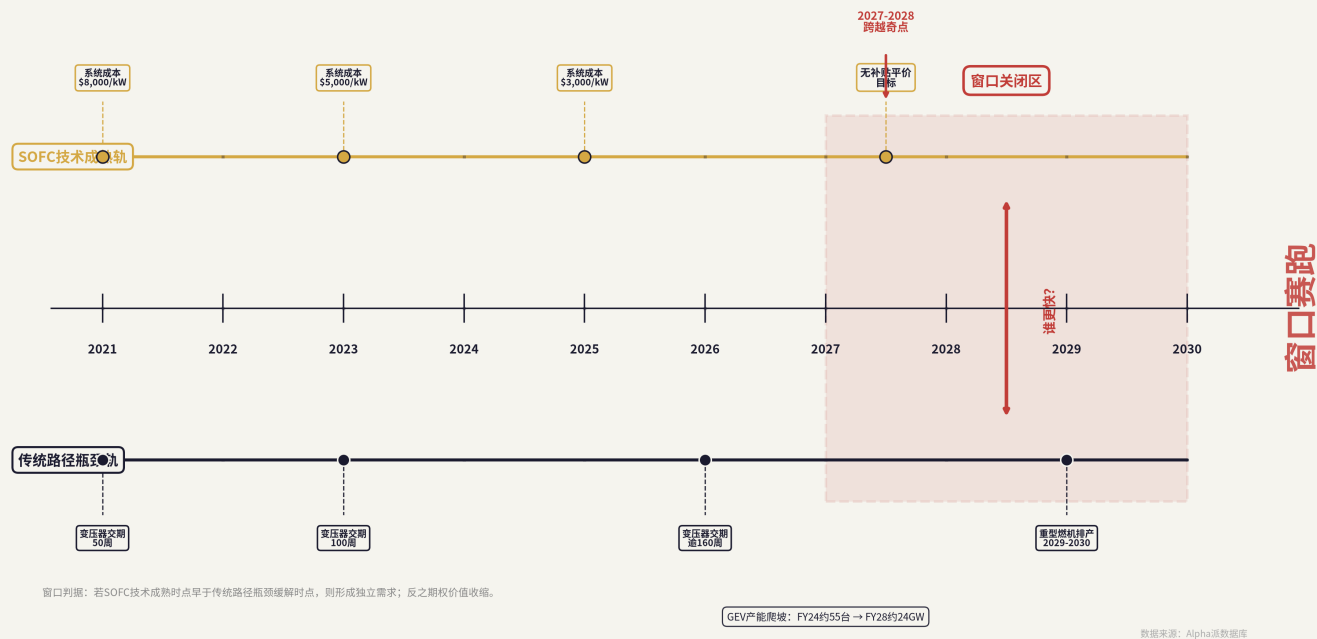
燃气内燃机（Reciprocating Gas Engine）的情况稍好，但同样面临产能与需求之间的紧张关系。以潍柴动力为例，其2025年数据中心用发动机出货量超过1400台，同比增长260%，2026年第一季度继续以250%的同比增速放量。公司管理层在2026年5月的投资者交流中表示，2026年全年数据中心发动机销售目标为3000-3500台，若需求强劲可上探至4000台；产能端，2025年底的年产能为3500-4000台，预计2026年底扩至5000-6000台。但值得注意的是，这些产能是柴油与燃气发动机共线生产的，且大量产能被北美AIDC市场锁定。对于希望获得燃气主电源的中国或东南亚AIDC项目而言，分配到的产能份额和交付优先级仍然不确定。

在这样一个传统选项同步受限的背景下，SOFC从“备用电源技术”被重新分类为“主电源候选方案”，其估值逻辑发生了质变。Bloom Energy在2025至2026年间陆续签下总计76.5亿美元的AI数据中心协议，Oracle将其AIDC电源订单大规模转向SOFC，这些事件不能仅理解为SOFC技术的胜利，更应理解为“当变压器拿不到、燃机订不到、燃气内燃机产能被瓜分完毕时，市场被迫寻找第三条道路”的

结果。SOFC的订单爆发，很大程度上是在替代方案供给断裂的夹缝中实现的。

■ 反事实：窗口赛跑而非自然演进

图8.SOFC "窗口赛跑": 技术成熟时间轴 vs 传统路径瓶颈缓解时间轴对照



理解SOFC当前估值的一个关键反事实问题是：如果传统路径的瓶颈意外缓解，SOFC的吸引力会下降多少？答案是：会显著下降，甚至可能动摇当前部分订单的经济性假设。

假设燃机三巨头之一突然宣布扩产超预期，通过新建产线或供应链本土化将年产能提升30%-40%；假设电网审批流程在主要AIDC聚集区（如美国德克萨斯州、亚利桑那州、中国内蒙古）因政策激励而加速，变压器交付周期从160周回落至80周；假设取向硅钢的冶炼瓶颈在2027年因新产能投放而缓解。在这三种假设同时或部分成立的情况下，AIDC开发商重新选择传统电网+燃气轮机/内燃机方案的概率会大幅上升。原因很简单：传统方案经过数十年验证，其度电成本、运行可靠性、维护生态、保险和融资条款都更为成熟。SOFC在2026年仍然面临着系统寿命、衰减率、现场调试复杂度等不确定性，其吸引力的一部分——尤其是在当前2075-3000美元/kW的系统成本区间——恰恰来自于“其他方案不可得”而非“自身绝对最优”。

因此，SOFC在2027-2028年能否跨越产业奇点，本质上不是一场技术自然演进的马拉松，而是一场“窗口赛跑”。跑道的两边分别是：技术成熟侧——SOFC的系

统成本能否从当前区间快速下探、电堆良率能否突破关键阈值、系统寿命能否稳定达到 commercial warranty 要求的40000-60000小时；外部环境侧——传统电网设备的供给瓶颈能否缓解、燃气轮机的产能能否释放、审批流程能否加速。如果技术成熟侧的进展快于外部环境侧，SOFC就能在窗口关闭前形成独立需求，即使传统选项恢复供给，开发商仍然愿意为其800V直流架构、现场分布式部署、低碳属性等独特价值支付溢价。反之，如果外部环境侧先松动，而SOFC的成本和可靠性尚未形成足够强的绝对优势，那么当前积累的订单和估值可能面临“回流”风险——开发商会转回传统方案，SOFC重新被边缘化为备用电源或特定场景下的补充方案。

这场窗口赛跑的结果，将决定SOFC是成为一个重新定义AIDC供电架构的品类，还是仅仅作作为一次供给冲击下的临时替代选项。这也是投资者评估SOFC标时必须纳入的核心情景变量：你不仅要判断技术本身能否进步，还要判断传统选项的瓶颈能持续多久。

■ 美元/kW目前仍是政策目标点

■ 两个成本点之间缺少可追踪的阶梯

目前关于SOFC成本的讨论，通常呈现为一个简单的区间：当前系统成本约2075-3000美元/kW（部分中国厂商如潍柴动力报价约2000-3000美元/kW，Bloom Energy据称在特定规模下可接近700美元/kW，但行业普遍认可的MW级商用系统成本仍多在3000-5000美元/kW区间），美国能源部（DOE）2030年目标为900美元/kW（电堆目标225美元/kW，系统目标900美元/kW）。这个“当前区间+远期目标”的叙事框架，在产业报告中反复出现，但它本身并不构成一条可供投资判断的学习曲线。

学习曲线之所以重要，是因为它揭示了成本下降的机制：是规模效应摊薄固定投资？是工艺良率提升减少了废品损失？是材料替代降低了BOM成本？还是设计简化削减了BOP复杂度？每一个百分比的成本下降都需要对应一个可被追踪的驱动因子。但当前市场看到的，仅仅是两个孤立的点：一个较高的起点和一个较低的政策目标。两点之间没有2026、2027、2028、2029年的连续年度系统单价数据；没有单位制造成本与毛利率的分解序列；没有功率密度、寿命、衰减率随时间改善的技术参数链；没有BOP（辅助系统）成本在总成本中占比的变化轨迹；也没有标准化模块 versus 定制化工程的比例演进。

Bloom Energy在2025-2026年的大规模订单确实释放了一个积极信号：公司宣称2026年有望将单kW设备成本降至3万元人民币以下（约合4000美元/kW），并在20

30年前实现“大幅下降”。但“大幅下降”是一个方向性描述，不是可逐年追踪的阶梯。东吴证券在2026年6月的报告中采用了保守假设：自2026年起价值量年降幅2%。如果这个假设接近现实，那么从3000美元/kW到900美元/kW需要约60年——显然不合理，说明2%的假设是线性的，而真实的成本下降必须依赖非线性突破（如良率跨阈值、设计标准化、材料替代）。反之，如果Bloom等公司声称可以在2030年前实现接近DOE目标的900美元/kW，那么意味着2026-2030年间需要年均下降约20%-25%，这是一个极其陡峭的斜率，需要明确的驱动因子来支撑。

真正值得追踪的五组时间序列应当包括：第一，年度系统单价，区分设备出厂价与现场安装交付价；第二，单位制造成本与毛利率，揭示厂商的真实降本空间；第三，功率密度、寿命与衰减率，这是决定LCOE的核心技术参数；第四，BOP成本占比，反映系统简化和集成度提升的进度；第五，标准化模块在交付中的比重，模块化比例越高，现场工程成本越低，交付周期越短。这五组序列相互锁定：如果系统单价下降但BOP占比未变，说明降本主要来自材料成本压缩而非设计优化；如果功率密度提升但寿命未改善，则意味着LCOE下降幅度有限。只有同时观察五组序列，才能判断成本下降是可持续的结构改善，还是一次性的补贴或原料价格波动。

■ 设备口径低估了系统替代价值

在测算SOFC可寻址市场空间时，行业常见的做法是“AIDC新增装机量×SOFC设备单价”。这个公式在数学上没错，但在经济意义上严重低估了SOFC的替代价值。原因在于，SOFC在AIDC场景中的核心价值不仅仅是“发一度电”，而是其800V直流原生输出与新一代HVDC（高压直流）供电架构的天然匹配。

2025年5月，英伟达在台北电脑展期间宣布牵头成立供应商联盟，推动数据中心向800V高压直流供电架构转型。传统交流供电架构中，电力从外部电网进入数据中心后，需要依次经过主变压器降压、交流配电柜、UPS系统（内含AC/DC整流和DC/AC逆变）、次级变压器再降压，最后才能供给服务器。每一个环节都带来能量损耗、设备占地、故障点和资本开支。SOFC的输出是直流电，可以直接接入800V直流母线，省去上述大量转换环节。据华源证券2026年6月报告中的架构对比，直流供电架构相较传统交流架构，可省去输配电变压器、主变压器、交流配电柜、双转换式UPS系统、次级变压器等冗余环节，建设成本更低、供电效率更高，还能为AI基础设施腾出更多可用空间。

这个架构差异的经济价值需要量化。在AIDC项目中，BOS（Balance of System，系统辅助设备）开支通常包括变电站、变压器、UPS、配电设备、冷却系统、土

建工程等。对于GW级数据中心，传统方案下的BOS投资规模巨大。如果SOFC的800V直流输出能够省去主变压器、UPS逆变环节和多次交直流转换，单GW节省的BOS开支可达13.5-15亿美元。这意味着，SOFC对AIDC开发者的吸引力不仅来自于其设备本身的度电成本，更来自于“设备+省去BOS”的综合经济性。

因此，正确的市场空间测算口径应当是：“装机GW×（设备价值量+BOS替代价值量）”。以1GW装机为例，若设备单价为2000美元/kW，则设备价值量约为20亿美元；若BOS节省为13.5-15亿美元，则系统口径下的总替代价值为33.5-35亿美元，是设备口径的1.7倍以上。这个差异对于评估SOFC在AIDC中的渗透速度和厂商收入天花板至关重要。如果只用设备口径，可能会得出SOFC市场过小的结论，从而低估其长期成长空间；反之，如果设备降本进度不及预期，但BOS节省足够显著，SOFC仍然可能在综合经济性上占据优势。

另一个需要与成本序列绑定的维度是燃料路线。目前SOFC可以兼容天然气和氢气两种主要燃料路线，但两者的LCOE差异极大。根据NETL（美国国家能源技术实验室）2023年的技术经济分析，天然气路线的SOFC系统LCOE约为67.5美元/MWh，而氢气路线（质子交换膜电解水制氢+SOFC发电）的LCOE高达166.4美元/MWh，氢气路线（碱性电解+SOFC）也达到153.2美元/MWh。换言之，氢气路线的发电成本是天然气路线的2.3-2.5倍。这意味着，当我们讨论“SOFC成本下降”时，必须明确绑定的燃料结构。如果某厂商宣布其系统LCOE大幅下降，但背后是采用了天然气而非氢气，那么这种下降主要反映的是燃料成本差异，而非SOFC本体技术进步。反之，如果在氢气路线下实现LCOE显著下降，那才是真正意义上的技术突破。当前市场上关于SOFC成本下降的部分叙事，未能清晰区分“技术降本”与“燃料结构差异”，容易导致对产业进展的高估或误判。

CHAPTER 05

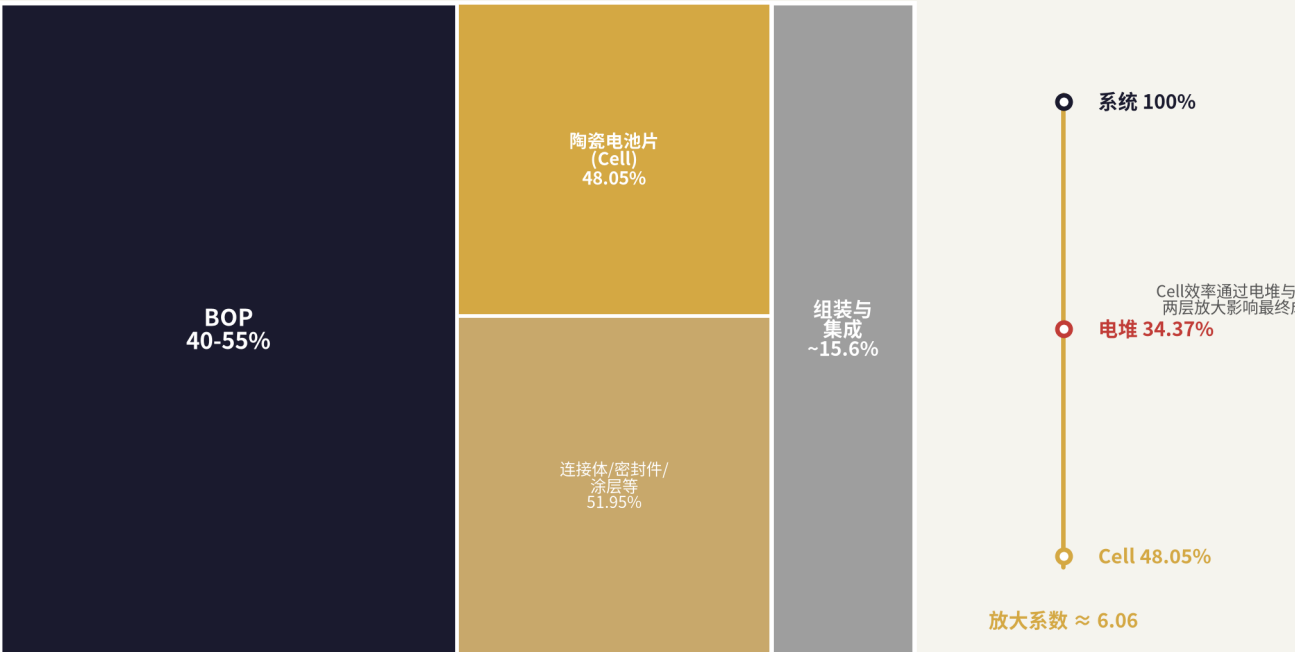
电堆良率决定降本斜率是否非线性

■ 良率通过三层链条放大为系统降本

在SOFC的成本结构中，电堆（Stack）通常占系统总成本的30%-35%，BOP（辅助系统）占40%-55%，组装和集成占剩余部分。DOE 2017年的成本拆分数据显示，在250kW系统出货5万个电堆的情境下，电堆成本占系统总成本的34.37%，其中陶瓷电池片（Cell）占电堆成本的48.05%。这意味着，陶瓷电池片的制造效率和合格率，虽然只是一个零部件环节，却通过多层放大效应影响最终系统成本。

图9.SOFC系统成本结构静态拆分

(电堆/BOP/组装集成占比与陶瓷电池片细分)
电堆 34.37%



数据来源：Alpha派数据库

良率改善的第一层效应在制造端。SOFC电堆的核心是陶瓷电解质层（通常是氧化钇稳定氧化锆，YSZ）与阳极、阴极的共烧成型。陶瓷材料的脆性、各层热膨胀系数的匹配、烧结过程中的温度均匀性，都决定了单片电堆的合格率。当前行业先进水平的电堆制造良率约为70%（如斗山燃料电池在2025年底达到“70%出头”的水平），而商业可持续的目标通常认为需要达到90%以上。从70%到90%的良率提升，意味着同样投入原材料和制造成本，有效产出增加了28.5%。这28.5%的额外产出，在成本会计上直接摊薄了单位有效产出的固定成本——包括窑炉折旧、烧结能耗、人工操作、质检设备摊销等。如果当前低良率下每片有效电堆分摊的固定成本为X，那么良率从70%提升到90%后，这部分固定成本摊薄至0.78X，仅此一项就能带来约22%的制造端成本下降。

良率改善的第二层效应在系统端。当单片电堆的制造一致性提高后，系统集成的复杂度会显著下降。在低良率阶段，由于电堆性能参数（电压、内阻、功率密度）的离散度较大，系统设计者不得不为BOP预留更大的冗余余量——例如空气供应系统需要按最差电堆的通气需求来设计，热管理系统需要覆盖最热电堆的散热需求，电力电子系统需要容忍最弱电堆的电压波动。这种“为最差者设计”的冗余策略，导致BOP成本居高不下。反之，当良率提升带来电堆性能一致性收敛后，BOP可以按标称参数精确设计，冗余余量缩小，架构趋于简化。例如，空气供

应系统的风机功率可以下调，热交换器的换热面积可以缩减，电力电子的转换裕度可以收窄。这些BOP简化带来的成本下降，幅度往往大于电堆本身制造成本的下降。

良率改善的第三层效应在交付端。当电堆成为标准化模块、性能一致性高时，现场工程可以从“定制化安装+长时间调试”转变为“模块化插拔+短周期联调”。传统SOFC项目交付中，现场安装、管道焊接、电气接线、系统调试、性能验证往往占据数周甚至数月时间，且需要大量高级工程师现场驻场。如果电堆标准化模块的比例提升，现场工作将简化为模块吊装、管道快接和控制系统参数加载，交付周期可以从数月压缩到数周。交付周期的缩短不仅降低了直接人工成本，还释放了项目融资中的资金占用——AIDC建设周期每缩短一个月，都意味着数亿美元的资本成本节约。

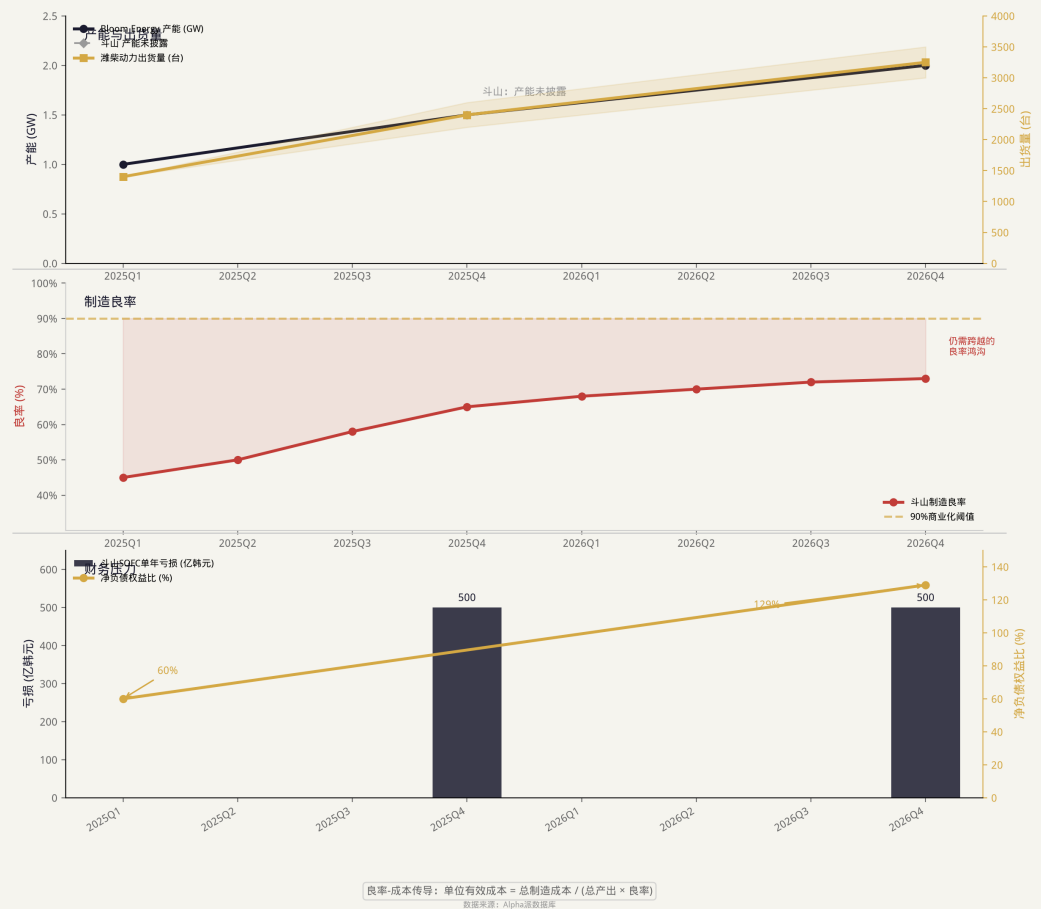
这三层链条的乘积效应意味着：电堆良率从70%提升到90%，在制造端可能带来20%-25%的电堆成本下降，在系统端通过BOP简化带来额外15%-20%的系统成本下降，在交付端通过工程周期压缩带来10%-15%的间接成本优化。三者叠加，系统总成本的下降幅度可能达到45%-60%——这正是从当前3000美元/kW向DOE 900美元/kW目标迈进所需的57%-70%级降幅的结构性来源。如果良率不上台阶，BOP就难以简化，系统成本就难以出现这种非线性下降。

■ 产能扩张不证明良率已跨过阈值

在跟踪SOFC产业进展时，资本市场容易犯的一个错误是：将“产能扩张”等同于“技术成熟”。厂商宣布的产能规划——例如Bloom Energy计划2026年底将产能从1GW扩充至2GW，潍柴动力规划2026年底达到20-30MWh、2027年约200MWh、2030年约1GWh——这些数字反映的是供给意愿和资本投入决心，但它们并不证明每一片从产线下来的电堆都能以稳定的质量进入商业交付。

斗山燃料电池在2025年四季报中提供了一个极具警示意义的案例。公司在2025年6月完成SOFC工厂建设后，初始良率不足50%，到2025年底提升至“70%出头”，但仍远低于约90%的目标。由于低良率、pilot 订单毛利为负、以及延期罚金，斗山SOFC业务在2025年单年亏损约500亿韩元（约2.7亿元人民币），拖累公司合并净负债权益比从60%飙升至129%，负债权益比从136%升至226%。这个案例说明，低良率下的产能扩张实际上是在更大规模上复制废品和返工，不仅不能带来学习曲线效应，反而可能因为一次性亏损和信用风险而危及企业生存。

图10.SOFC核心厂商（Bloom Energy/斗山/潍柴动力）产能、良率与财务指标历史趋势



良率爬坡的经济学特征与产能扩张有本质区别。在低良率阶段（如50%-70%），报废、返工、测试、筛选、售后准备金等成本具有显著的固定成本特征和阈值特征。换句话说，无论产量多大，只要良率低于某个阈值，就必须承担一个相对固定的“质量税”——包括额外的质检人力、测试设备运转、废品处置、售后故障响应储备等。这个固定负担在低良率下被摊薄到有限的有效产出上，导致单位有效产出成本居高不下。但一旦跨过关键良率阈值（通常认为85%-90%），同样的固定负担被更多合格品分摊，单位成本的下降速度快于产量增长，呈现典型的非线性特征。这就是为什么学习曲线在低良率阶段近乎平坦，而在跨越阈值后突然陡峭的原因。

因此，对于SOFC投资而言，更值得跟踪的指标不是“产能规划了多少GW”，而是“实际良率到了多少、是否已连续多个季度保持在目标阈值之上”。只有后者才能证明成本下降是可持续的结构性改善，而非简单的规模幻觉。

■ 有效良率才是真实降本变量

即便制造良率提升到90%以上，如果电堆在实际运行中的寿命不足、衰减过快或连续运行可靠性不够，那么制造端节省的成本将在系统运行阶段被重新“吐回”。SOFC的商业化寿命目标通常为5年或44000小时（部分应用场景要求60000小时），但当前部分商用系统的实际运行寿命仍低于这一目标，且存在电压衰减率偏高的问题。

寿命不足的直接经济后果是：系统需要在更短时间内更换电堆或进行大修，这增加了全生命周期内的维护成本和停机损失。以一个1GW AIDC项目为例，若电堆寿命从目标5年缩短至3年，意味着在20年的项目周期内需要额外进行4-5次电堆更换（或对应的大修），每次更换不仅涉及电堆本身的材料成本，还包括停机期间的备用电源租赁、服务器迁移、现场工程服务等间接成本。这些隐性成本可能将初期看似可观的设备降本完全抵消。

衰减过快则会导致系统运行窗口保守化。如果电堆在运行前20000小时内电压衰减超过设计预期，运营商将被迫降低系统出力以延长寿命，或者在额定功率下运行但接受更频繁的维护周期。无论哪种选择，都意味着实际可用发电量和收入低于理论值，经济性被削弱。更隐蔽的是，如果衰减率的不确定性较高，系统设计者需要在BOP中预留更大的性能裕度——例如更大容量的燃料供应系统、更强的散热能力——这又进一步推高了系统成本。

连续运行可靠性不足还会影响AIDC开发商的融资条款。AIDC项目通常依赖项目融资（Project Finance），贷款方对电源系统的可用率（Availability）有严格门槛（通常要求95%以上）。如果SOFC系统的可靠性记录不足，开发商要么需要购买更高成本的备用电源方案（如冗余的燃气内燃机或电池储能系统），要么面临更高的融资利率和更严格的契约条款。这些金融层面的成本增加，同样会侵蚀制造端降本带来的收益。

真正决定SOFC降本斜率的变量不是狭义的“制造良率”，而应当是一个更综合的“有效良率”： $\text{有效良率} = \text{制造良率} \times \text{运行寿命达成率} \times \text{性能衰减系数}$ 。只有当这三个因子同时处于合理区间，SOFC的成本下降才是真实、可持续且可投资的。如果任何一个因子显著偏离目标，系统总成本就难以实现从当前水平到DOE 2030年目标的跨越。这也意味着，投资者在跟踪SOFC产业进展时，需要建立一套比“产能和订单”更精细的监控体系：不仅看电堆下线时的合格率，还要看已投运系统的实际运行小时数、衰减曲线和故障率数据。这些数据的积累需要时间，而时间正是当前窗口赛跑中最稀缺的资源。